A Periodic Table of the Finite Simple Groups

Every finite simple group appears exactly once, in its simplest form. Columns are grouped by rank; the vertical axis is the field size q.

TYPE

Swatch	Type
🟧	Cyclic groups
🟩	Alternating groups
🟦	Classical Lie type (untwisted)
🟩	Classical Lie type (twisted)
🟪	Exceptional Lie type (untwisted)
🟥	Exceptional Lie type (twisted)
🟨	Sporadic groups

HOW TO READ A CELL

$L_2(7)$ — classical name
$A_1(7)$ — name as a group of Lie type
$2^3{\cdot}3{\cdot}7$ — prime factorisation of the order

NO REPETITIONS

≅ Alt(5)

a dashed cell marks a group isomorphic to one shown elsewhere; it is printed only under its simplest name. An empty cell means the group is not defined there, or is not simple.

FAMILIES

$A_n(q) = L_{n+1}(q)$ — Linear
$B_n(q) = O_{2n+1}(q)$ — Orthogonal (odd)
$C_n(q) = S_{2n}(q)$ — Symplectic
$D_n(q) = O^+_{2n}(q)$ — Orthogonal (plus)
$^2A_n(q) = U_{n+1}(q)$ — Unitary
$^2D_n(q) = O^-_{2n}(q)$ — Orthogonal (minus)
$G_2(q)$ — Exceptional G_2
$F_4(q)$ — Exceptional F_4
$E_6(q)$ — Exceptional E_6
$E_7(q)$ — Exceptional E_7
$E_8(q)$ — Exceptional E_8
$^3D_4(q)$ — Triality
$^2E_6(q)$ — Twisted E_6
$^2B_2(q)$ — Suzuki
$^2G_2(q)$ — Ree (small)
$^2F_4(q)$ — Ree (large)

	prime order	rank 1	rank 2					
	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	A_1	A_2	B_2	$^2A_2$	G_2	$^2B_2$	$^2G_2$
1 “F_1”			≅ $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$					
2 prime	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$		≅ $A_1(7)$	$B_2(2)'$ ≅ Alt(6)		$G_2(2)'$ ≅ $^2A_2(3)$		
3 prime	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$		$A_2(3)$	$B_2(3)$	$^2A_2(3)$	$G_2(3)$		$^2G_2(3)'$ ≅ $A_1(8)$
4 2^2		≅ Alt(5)	$A_2(4)$	$B_2(4)$	$^2A_2(4)$	$G_2(4)$		
5 prime	$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	≅ Alt(5)	$A_2(5)$	$B_2(5)$	$^2A_2(5)$	$G_2(5)$		
7 prime	$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$	$A_1(7)$	$A_2(7)$	$B_2(7)$	$^2A_2(7)$	$G_2(7)$		
8 2^3		$A_1(8)$	$A_2(8)$	$B_2(8)$	$^2A_2(8)$	$G_2(8)$	$^2B_2(8)$	
9 3^2		≅ Alt(6)	$A_2(9)$	$B_2(9)$	$^2A_2(9)$	$G_2(9)$		
11 prime	$\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$	$A_1(11)$	$A_2(11)$	$B_2(11)$	$^2A_2(11)$	$G_2(11)$		
13 prime	$\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$	$A_1(13)$	$A_2(13)$	$B_2(13)$	$^2A_2(13)$	$G_2(13)$		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	$A_1(q)$	$A_2(q)$	$B_2(q)$	$^2A_2(q)$	$G_2(q)$	$^2B_2(q)$	$^2G_2(q)$

	rank 3				rank 4								
	A_3	B_3	C_3	$^2A_3$	A_4	B_4	C_4	D_4	$^2A_4$	$^2D_4$	F_4	$^3D_4$	$^2F_4$
1					Alt(5) $A_4(1)$ $2^2{\cdot}3{\cdot}5$								
2	≅ Alt(8)	$B_3(2)$	≅ $B_3(2)$	≅ $B_2(3)$	$A_4(2)$	$B_4(2)$	≅ $B_4(2)$	$D_4(2)$	$^2A_4(2)$	$^2D_4(2)$	$F_4(2)$	$^3D_4(2)$	Tits group derived subgroup $^2F_4(2)'$ $2^{11}{\cdot}3^3{\cdot}5^2{\cdot}13$
3	$A_3(3)$	$B_3(3)$	$C_3(3)$	$^2A_3(3)$	$A_4(3)$	$B_4(3)$	$C_4(3)$	$D_4(3)$	$^2A_4(3)$	$^2D_4(3)$	$F_4(3)$	$^3D_4(3)$	
4	$A_3(4)$	$B_3(4)$	≅ $B_3(4)$	$^2A_3(4)$	$A_4(4)$	$B_4(4)$	≅ $B_4(4)$	$D_4(4)$	$^2A_4(4)$	$^2D_4(4)$	$F_4(4)$	$^3D_4(4)$	
5	$A_3(5)$	$B_3(5)$	$C_3(5)$	$^2A_3(5)$	$A_4(5)$	$B_4(5)$	$C_4(5)$	$D_4(5)$	$^2A_4(5)$	$^2D_4(5)$	$F_4(5)$	$^3D_4(5)$	
7	$A_3(7)$	$B_3(7)$	$C_3(7)$	$^2A_3(7)$	$A_4(7)$	$B_4(7)$	$C_4(7)$	$D_4(7)$	$^2A_4(7)$	$^2D_4(7)$	$F_4(7)$	$^3D_4(7)$	
8	$A_3(8)$	$B_3(8)$	≅ $B_3(8)$	$^2A_3(8)$	$A_4(8)$	$B_4(8)$	≅ $B_4(8)$	$D_4(8)$	$^2A_4(8)$	$^2D_4(8)$	$F_4(8)$	$^3D_4(8)$	$^2F_4(8)$
9	$A_3(9)$	$B_3(9)$	$C_3(9)$	$^2A_3(9)$	$A_4(9)$	$B_4(9)$	$C_4(9)$	$D_4(9)$	$^2A_4(9)$	$^2D_4(9)$	$F_4(9)$	$^3D_4(9)$	
11	$A_3(11)$	$B_3(11)$	$C_3(11)$	$^2A_3(11)$	$A_4(11)$	$B_4(11)$	$C_4(11)$	$D_4(11)$	$^2A_4(11)$	$^2D_4(11)$	$F_4(11)$	$^3D_4(11)$	
13	$A_3(13)$	$B_3(13)$	$C_3(13)$	$^2A_3(13)$	$A_4(13)$	$B_4(13)$	$C_4(13)$	$D_4(13)$	$^2A_4(13)$	$^2D_4(13)$	$F_4(13)$	$^3D_4(13)$	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	$A_3(q)$	$B_3(q)$	$C_3(q)$	$^2A_3(q)$	$A_4(q)$	$B_4(q)$	$C_4(q)$	$D_4(q)$	$^2A_4(q)$	$^2D_4(q)$	$F_4(q)$	$^3D_4(q)$	$^2F_4(q)$

	rank 5						rank 6							
	A_5	B_5	C_5	D_5	$^2A_5$	$^2D_5$	A_6	B_6	C_6	D_6	$^2A_6$	$^2D_6$	E_6	$^2E_6$
1	Alt(6) $A_5(1)$ $2^3{\cdot}3^2{\cdot}5$						$A_6(1)$							
2	$A_5(2)$	$B_5(2)$	≅ $B_5(2)$	$D_5(2)$	$^2A_5(2)$	$^2D_5(2)$	$A_6(2)$	$B_6(2)$	≅ $B_6(2)$	$D_6(2)$	$^2A_6(2)$	$^2D_6(2)$	$E_6(2)$	$^2E_6(2)$
3	$A_5(3)$	$B_5(3)$	$C_5(3)$	$D_5(3)$	$^2A_5(3)$	$^2D_5(3)$	$A_6(3)$	$B_6(3)$	$C_6(3)$	$D_6(3)$	$^2A_6(3)$	$^2D_6(3)$	$E_6(3)$	$^2E_6(3)$
4	$A_5(4)$	$B_5(4)$	≅ $B_5(4)$	$D_5(4)$	$^2A_5(4)$	$^2D_5(4)$	$A_6(4)$	$B_6(4)$	≅ $B_6(4)$	$D_6(4)$	$^2A_6(4)$	$^2D_6(4)$	$E_6(4)$	$^2E_6(4)$
5	$A_5(5)$	$B_5(5)$	$C_5(5)$	$D_5(5)$	$^2A_5(5)$	$^2D_5(5)$	$A_6(5)$	$B_6(5)$	$C_6(5)$	$D_6(5)$	$^2A_6(5)$	$^2D_6(5)$	$E_6(5)$	$^2E_6(5)$
7	$A_5(7)$	$B_5(7)$	$C_5(7)$	$D_5(7)$	$^2A_5(7)$	$^2D_5(7)$	$A_6(7)$	$B_6(7)$	$C_6(7)$	$D_6(7)$	$^2A_6(7)$	$^2D_6(7)$	$E_6(7)$	$^2E_6(7)$
8	$A_5(8)$	$B_5(8)$	≅ $B_5(8)$	$D_5(8)$	$^2A_5(8)$	$^2D_5(8)$	$A_6(8)$	$B_6(8)$	≅ $B_6(8)$	$D_6(8)$	$^2A_6(8)$	$^2D_6(8)$	$E_6(8)$	$^2E_6(8)$
9	$A_5(9)$	$B_5(9)$	$C_5(9)$	$D_5(9)$	$^2A_5(9)$	$^2D_5(9)$	$A_6(9)$	$B_6(9)$	$C_6(9)$	$D_6(9)$	$^2A_6(9)$	$^2D_6(9)$	$E_6(9)$	$^2E_6(9)$
11	$A_5(11)$	$B_5(11)$	$C_5(11)$	$D_5(11)$	$^2A_5(11)$	$^2D_5(11)$	$A_6(11)$	$B_6(11)$	$C_6(11)$	$D_6(11)$	$^2A_6(11)$	$^2D_6(11)$	$E_6(11)$	$^2E_6(11)$
13	$A_5(13)$	$B_5(13)$	$C_5(13)$	$D_5(13)$	$^2A_5(13)$	$^2D_5(13)$	$A_6(13)$	$B_6(13)$	$C_6(13)$	$D_6(13)$	$^2A_6(13)$	$^2D_6(13)$	$E_6(13)$	$^2E_6(13)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	$A_5(q)$	$B_5(q)$	$C_5(q)$	$D_5(q)$	$^2A_5(q)$	$^2D_5(q)$	$A_6(q)$	$B_6(q)$	$C_6(q)$	$D_6(q)$	$^2A_6(q)$	$^2D_6(q)$	$E_6(q)$	$^2E_6(q)$

	rank 7							rank 8							
	A_7	B_7	C_7	D_7	$^2A_7$	$^2D_7$	E_7	A_8	B_8	C_8	D_8	$^2A_8$	$^2D_8$	E_8	
1	$A_7(1)$							$A_8(1)$							…
2	$A_7(2)$	$B_7(2)$	≅ $B_7(2)$	$D_7(2)$	$^2A_7(2)$	$^2D_7(2)$	$E_7(2)$	$A_8(2)$	$B_8(2)$	≅ $B_8(2)$	$D_8(2)$	$^2A_8(2)$	$^2D_8(2)$	$E_8(2)$	…
3	$A_7(3)$	$B_7(3)$	$C_7(3)$	$D_7(3)$	$^2A_7(3)$	$^2D_7(3)$	$E_7(3)$	$A_8(3)$	$B_8(3)$	$C_8(3)$	$D_8(3)$	$^2A_8(3)$	$^2D_8(3)$	$E_8(3)$	…
4	$A_7(4)$	$B_7(4)$	≅ $B_7(4)$	$D_7(4)$	$^2A_7(4)$	$^2D_7(4)$	$E_7(4)$	$A_8(4)$	$B_8(4)$	≅ $B_8(4)$	$D_8(4)$	$^2A_8(4)$	$^2D_8(4)$	$E_8(4)$	…
5	$A_7(5)$	$B_7(5)$	$C_7(5)$	$D_7(5)$	$^2A_7(5)$	$^2D_7(5)$	$E_7(5)$	$A_8(5)$	$B_8(5)$	$C_8(5)$	$D_8(5)$	$^2A_8(5)$	$^2D_8(5)$	$E_8(5)$	…
7	$A_7(7)$	$B_7(7)$	$C_7(7)$	$D_7(7)$	$^2A_7(7)$	$^2D_7(7)$	$E_7(7)$	$A_8(7)$	$B_8(7)$	$C_8(7)$	$D_8(7)$	$^2A_8(7)$	$^2D_8(7)$	$E_8(7)$	…
8	$A_7(8)$	$B_7(8)$	≅ $B_7(8)$	$D_7(8)$	$^2A_7(8)$	$^2D_7(8)$	$E_7(8)$	$A_8(8)$	$B_8(8)$	≅ $B_8(8)$	$D_8(8)$	$^2A_8(8)$	$^2D_8(8)$	$E_8(8)$	…
9	$A_7(9)$	$B_7(9)$	$C_7(9)$	$D_7(9)$	$^2A_7(9)$	$^2D_7(9)$	$E_7(9)$	$A_8(9)$	$B_8(9)$	$C_8(9)$	$D_8(9)$	$^2A_8(9)$	$^2D_8(9)$	$E_8(9)$	…
11	$A_7(11)$	$B_7(11)$	$C_7(11)$	$D_7(11)$	$^2A_7(11)$	$^2D_7(11)$	$E_7(11)$	$A_8(11)$	$B_8(11)$	$C_8(11)$	$D_8(11)$	$^2A_8(11)$	$^2D_8(11)$	$E_8(11)$	…
13	$A_7(13)$	$B_7(13)$	$C_7(13)$	$D_7(13)$	$^2A_7(13)$	$^2D_7(13)$	$E_7(13)$	$A_8(13)$	$B_8(13)$	$C_8(13)$	$D_8(13)$	$^2A_8(13)$	$^2D_8(13)$	$E_8(13)$	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
q	$A_7(q)$	$B_7(q)$	$C_7(q)$	$D_7(q)$	$^2A_7(q)$	$^2D_7(q)$	$E_7(q)$	$A_8(q)$	$B_8(q)$	$C_8(q)$	$D_8(q)$	$^2A_8(q)$	$^2D_8(q)$	$E_8(q)$	…

	rank n						
	A_n	B_n	C_n	D_n	^2A_n	^2D_n	
1	Alt(n+1) $A_n(1)$ (n+1)! / 2						…
2	$L_{n+1}(2)$ $A_n(2)$ $2^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(2^i-1)$	$O_{2n+1}(2)$ $B_n(2)$ $2^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(2^{2i}-1)$	$S_{2n}(2)$ $C_n(2)$ $2^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(2^{2i}-1)$	$O^+_{2n}(2)$ $D_n(2)$ $2^{n(n-1)}(2^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(2^{2i}-1)$ / gcd(4,2^n−1)	$U_{n+1}(2)$ $^2A_n(2)$ $2^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(2^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,3)	$O^-_{2n}(2)$ $^2D_n(2)$ $2^{n(n-1)}(2^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(2^{2i}-1)$ / gcd(4,2^n+1)	…
3	$L_{n+1}(3)$ $A_n(3)$ $3^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(3^i-1)$ / gcd(n+1,2)	$O_{2n+1}(3)$ $B_n(3)$ $3^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(3^{2i}-1)$ / 2	$S_{2n}(3)$ $C_n(3)$ $3^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(3^{2i}-1)$ / 2	$O^+_{2n}(3)$ $D_n(3)$ $3^{n(n-1)}(3^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(3^{2i}-1)$ / gcd(4,3^n−1)	$U_{n+1}(3)$ $^2A_n(3)$ $3^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(3^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,4)	$O^-_{2n}(3)$ $^2D_n(3)$ $3^{n(n-1)}(3^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(3^{2i}-1)$ / gcd(4,3^n+1)	…
4	$L_{n+1}(4)$ $A_n(4)$ $4^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(4^i-1)$ / gcd(n+1,3)	$O_{2n+1}(4)$ $B_n(4)$ $4^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(4^{2i}-1)$	$S_{2n}(4)$ $C_n(4)$ $4^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(4^{2i}-1)$	$O^+_{2n}(4)$ $D_n(4)$ $4^{n(n-1)}(4^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(4^{2i}-1)$ / gcd(4,4^n−1)	$U_{n+1}(4)$ $^2A_n(4)$ $4^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(4^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,5)	$O^-_{2n}(4)$ $^2D_n(4)$ $4^{n(n-1)}(4^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(4^{2i}-1)$ / gcd(4,4^n+1)	…
5	$A_n(5)$	$B_n(5)$	$C_n(5)$	$D_n(5)$	$^2A_n(5)$	$^2D_n(5)$	…
7	$A_n(7)$	$B_n(7)$	$C_n(7)$	$D_n(7)$	$^2A_n(7)$	$^2D_n(7)$	…
8	$A_n(8)$	$B_n(8)$	$C_n(8)$	$D_n(8)$	$^2A_n(8)$	$^2D_n(8)$	…
9	$A_n(9)$	$B_n(9)$	$C_n(9)$	$D_n(9)$	$^2A_n(9)$	$^2D_n(9)$	…
11	$A_n(11)$	$B_n(11)$	$C_n(11)$	$D_n(11)$	$^2A_n(11)$	$^2D_n(11)$	…
13	$A_n(13)$	$B_n(13)$	$C_n(13)$	$D_n(13)$	$^2A_n(13)$	$^2D_n(13)$	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
q	$A_n(q)$	$B_n(q)$	$C_n(q)$	$D_n(q)$	$^2A_n(q)$	$^2D_n(q)$	…

q = size of the field

Sporadic groups

Mathieu	Mathieu	Mathieu	Mathieu	Mathieu	Janko	Hall–Janko	Janko	Janko	Higman–Sims	McLaughlin	Held	Rudvalis
M_{11}	M_{12}	M_{22}	M_{23}	M_{24}	J_1	J_2	J_3	J_4	HS	McL	He	Ru
$2^4{\cdot}3^2{\cdot}5{\cdot}11$	$2^6{\cdot}3^3{\cdot}5{\cdot}11$	$2^7{\cdot}3^2{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11$	$2^7{\cdot}3^2{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}23$	$2^{10}{\cdot}3^3{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}23$	$2^3{\cdot}3{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}19$	$2^7{\cdot}3^3{\cdot}5^2{\cdot}7$	$2^7{\cdot}3^5{\cdot}5{\cdot}17{\cdot}19$	$2^{21}{\cdot}3^3{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11^3{\cdot}23{\cdot}29{\cdot}31{\cdot}37{\cdot}43$	$2^9{\cdot}3^2{\cdot}5^3{\cdot}7{\cdot}11$	$2^7{\cdot}3^6{\cdot}5^3{\cdot}7{\cdot}11$	$2^{10}{\cdot}3^3{\cdot}5^2{\cdot}7^3{\cdot}17$	$2^{14}{\cdot}3^3{\cdot}5^3{\cdot}7{\cdot}13{\cdot}29$

Suzuki	O’Nan	Conway	Conway	Conway	Fischer	Fischer	Fischer	Harada–Norton	Lyons	Thompson	Baby Monster	Monster
Suz	O′N	Co_1	Co_2	Co_3	Fi_{22}	Fi_{23}	Fi_{24}'	HN	Ly	Th	B	M
$2^{13}{\cdot}3^7{\cdot}5^2{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}13$	$2^9{\cdot}3^4{\cdot}5{\cdot}7^3{\cdot}11{\cdot}19{\cdot}31$	$2^{21}{\cdot}3^9{\cdot}5^4{\cdot}7^2{\cdot}11{\cdot}13{\cdot}23$	$2^{18}{\cdot}3^6{\cdot}5^3{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}23$	$2^{10}{\cdot}3^7{\cdot}5^3{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}23$	$2^{17}{\cdot}3^9{\cdot}5^2{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}13$	$2^{18}{\cdot}3^{13}{\cdot}5^2{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}13{\cdot}17{\cdot}23$	$2^{21}{\cdot}3^{16}{\cdot}5^2{\cdot}7^3{\cdot}11{\cdot}13{\cdot}17{\cdot}23{\cdot}29$	$2^{14}{\cdot}3^6{\cdot}5^6{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}19$	$2^8{\cdot}3^7{\cdot}5^6{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}31{\cdot}37{\cdot}67$	$2^{15}{\cdot}3^{10}{\cdot}5^3{\cdot}7^2{\cdot}13{\cdot}19{\cdot}31$	$2^{41}{\cdot}3^{13}{\cdot}5^6{\cdot}7^2{\cdot}11{\cdot}13{\cdot}17{\cdot}19{\cdot}23{\cdot}31{\cdot}47$	$2^{46}{\cdot}3^{20}{\cdot}5^9{\cdot}7^6{\cdot}11^2{\cdot}13^3{\cdot}17{\cdot}19{\cdot}23{\cdot}29{\cdot}31{\cdot}41{\cdot}47{\cdot}59{\cdot}71$

CLASSIFICATION THEOREM

Every finite simple group is cyclic of prime order, alternating of degree n ≥ 5, a group of Lie type, or one of the 26 sporadic groups. This poster shows every one of them, each exactly once.

NOTES

- After the cyclic column the columns are grouped by rank: every family with a simple group of rank 1, then of rank 2, and so on.
- E_8 is the last family to appear, so from rank 9 onwards every block is the same six classical families — hence the ellipsis.
- Row q = 1: over “the field with one element” a group of Lie type degenerates to its Weyl group, and $A_n(1)$ = Alt(n+1). Only type A gives a simple group there, so that row is exactly the alternating groups.
- A cell carrying a parameter shows the generic order formula in place of a prime factorisation.
- $C_n(q) \cong B_n(q)$ for q even, so only the odd-q cells of the C columns are printed.
- $^2B_2(q)$ and $^2F_4(q)$ exist for $q = 2^{2m+1}$ and $^2G_2(q)$ for $q = 3^{2m+1}$ (m ≥ 1); their other rows are empty.
- $^2F_4(2)$ is not simple, but its derived subgroup — the Tits group — is, and is printed in that cell.
- The 26 sporadic groups belong to no family of Lie type; they are shown in their own strip.